

Sammanfattning (Problem)

- Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (MVR) och dess medlemsföretag har uttryckt intresse för tillämpningar av AI inom sin verksamhet.
- Det aktuella tillämpningsområdet är analys och hantering av kundförfrågningar och kundordrar, där informationen ofta består av heterogen data från flera olika källor och format, exempelvis ritningar, specifikationer, dokument och tekniska underlag.
- För att kunna behandla dessa underlag krävs betydande domänkunskap inom stålbyggnad och svetsning. Detta innefattar bland annat att identifiera och välja lämpliga stålkonstruktioner, komponenter och konstruktionsdetaljer utifrån kundens ritningar och krav.
- De identifierade komponenterna behöver därefter matchas mot verkstadens befintliga lager, inventarier och tillgängliga produkter, vilket kan skilja sig mellan olika medlemsföretag.
- När en AI-agent har sammanställt och valt relevanta komponenter samt fastställt deras egenskaper ska systemet kunna beräkna en kostnad baserad på material, inventarier och övriga resurser som krävs för uppdraget.
- Den framtagna kostnadsberäkningen ska ligga till grund för den offert som verkstaden sedan presenterar för kunden.

Sammanfattning (Detaljer)

- Efter en initial AI-lösning för offertframtagning kan systemet vidareutvecklas för att optimera materialval utifrån tillgängliga lagerlängder hos grossister såsom BE Group, Tibnor och Stena Stål.
- AI-systemet kan därefter utökas med produktionsplanering genom att inkludera tids- och kostnadsmodeller för olika tillverkningsmoment, exempelvis kapning, klippning, borrar, stansning, sågning, montering och svetsning.

- Produktionsmodellerna kan vidare förfinas genom att ta hänsyn till olika svetsmetoder, A-mått, stumsvetsar och andra parametrar som påverkar tillverkningstid och kostnad.
- Nästa steg är att integrera montage- och installationsmoment för att skapa en mer komplett kostnads- och resurskalkyl genom hela projektets livscykel.
- Historiska offert- och projektdata från medlemsföretagen kan användas för att träna och validera AI-systemet. Dessa data innehåller både ursprungliga förfrågningar och faktiska utfall i form av tidsåtgång, kostnader och lönsamhet.
- Genom att utnyttja tidigare genomförda projekt kan AI-systemet successivt förbättra precisionen i sina kostnadsberäkningar, tidsestimat och offertrekommendationer.
- På sikt kan lösningen utvecklas till ett beslutsstöd som optimerar både materialutnyttjande, produktionsplanering och lönsamhet för den enskilda verkstaden.

Kommentar

Synergier med LTU (I bredd utsträckning)

- MVR kan bidra med verkliga industriella problemställningar, domänexpertis och historiska data från medlemsföretagen, medan universitetet bidrar med AI-kompetens, metodutveckling och forskningsinfrastruktur.
- Historiska offerter, ritningar, produktionsunderlag och projektutfall kan användas för att utveckla och utvärdera AI-modeller för kostnadsestimering, tidsprognoser och offertgenerering.

- Universitetet kan forska på multimodal AI för att kombinera information från ritningar, PDF-dokument, CAD-underlag, tabeller och textbaserade specifikationer i en gemensam beslutsprocess.
- AI-agenter kan utvecklas för att automatisera delar av offertarbetet, exempelvis identifiering av konstruktionsdetaljer, materialval, lagerkontroll och kostnadsberäkningar.
- Samarbetet kan fungera som en testbädd där nya AI-metoder valideras direkt i verkliga industriprocesser innan bredare implementering hos medlemsföretagen.
- *Optimeringsforskning kan användas för att minska materialspill genom intelligent val av stållängder baserat på lagerstatus hos grossister och lokala verkstäder.
- *Produktionsdata kan användas för att bygga digitala tvillingar av tillverkningsprocesser, vilket möjliggör simulering av produktionskostnader och ledtider innan en offert lämnas.
- Universitetet kan involvera examensarbetare, doktorander och forskningsprojekt (något som jag ej kan ta ställning till), vilket ger MVR tillgång till ny kompetens samtidigt som forskningen får tillgång till relevanta industridata och användningsfall.
- Resultaten kan söka extern finansiering, dock är detta något som jag ej kan ta ställning till i nuläget.
- Ett långsiktigt mål kan vara att etablera ett kompetenscentrum kring AI för metall- och stålkonstruktion där universitetet står för forskning och metodutveckling medan MVR och medlemsföretagen står för industriell validering och kommersialisering.

Potential plan

• 1. Definiera problemområdet

Kartlägg vilka delar av offertprocessen som är mest tidskrävande: ritningsgranskning, materialval, lagerkontroll, tidsestimering, prissättning eller offertskrivning.

- **2. Samla in exempeldata från MVR:s medlemsföretag**

Identifiera historiska kundförfrågningar, ritningar, offerter, materiallistor, tidsutfall och kostnadsutfall som kan användas som underlag. Här har jag redan fått lite underlag ifrån Dennis. Var två kund förfrågningar.

- **3. Strukturera och anonymisera data**

Rensa bort känslig kundinformation och skapa ett gemensamt dataformat som kan användas för forskning och modellutveckling.

- **4. Genomför en teknisk förstudie**

Universitetet analyserar vilka AI-metoder som är mest lämpliga, exempelvis multimodal AI, dokumentanalys, CAD-/ritningstolkning, optimeringsmodeller och AI-agenter.

- **5. Bygg en första prototyp**

Utveckla en enkel AI-demonstrator som kan analysera en kundförfrågan och extrahera centrala uppgifter såsom material, dimensioner, konstruktionsdetaljer och krav.

- **6. Validera prototypen med domänexperter**

Låt personer från smides- och stålverkstäder granska AI:ns förslag och bedöma om resultaten är tekniskt rimliga. Här kan man möjligtvis även koppla in någon kunning på universitet inom stålindustrin.

- ***7. Lägg till material- och lageroptimering**

Koppla lösningen till tillgängliga lagerlängder och produkter från exempelvis grossister och lokala verkstäder för att minimera spill och förbättra materialval.

- **8. Integrera tids- och kostnadsmodeller**

Bygg modeller för tillverkningsmoment såsom kapning, borrar, stansning, sågning, hopsättning, svetsning och montage.

- **9. Jämför mot historiska projektutfall**

Testa AI-systemets estimat mot tidigare vunna offerter där faktisk tidsåtgång, kostnad och vinst redan är kända.

- **10. Iterera och förbättra modellen**

Justera AI-systemet baserat på fel, expertfeedback och verkliga projektdata.

- **11. Skapa beslutsstöd för offertarbete**

Utveckla systemet till ett verktyg som kan ge förslag på material, arbetsmoment, tidsåtgång, kostnad och rekommenderat offertunderlag.

- **12. Pilotprojekt hos utvalda medlemsföretag**

Testa lösningen i begränsad skala hos några verkstäder innan bredare implementering.

- **13. Sök extern finansiering**

Använd förstudien och pilotresultaten som grund för ansökningar till exempelvis EU-projekt eller annat (har ej så bra koll på exakta finansierare).

- **14. Skala upp samarbetet**

Etablera ett långsiktigt samarbete mellan universitetet, MVR och medlemsföretagen för fortsatt AI-utveckling inom stål- och verkstadsindustrin.

Appendix

Kundorder #1:

“Hej Jens & Dennis

Är ni intresserade att räkna på stål till ett äldreboendeprojekt i Finspång?

Montagestart Q2-2027.

Lasarettsvägen 6, Finspång

Bifogar Strängbetongs markerade underlag på PDF.

Material KKR & HSQ (Invändigt & Utvändigt stål).

Vi kan boka in en gemensam genomgång vid om ni önskar.

Önskar ert anbud senast tisdag 26 maj.

Med vänlig hälsning”

[illegible]

